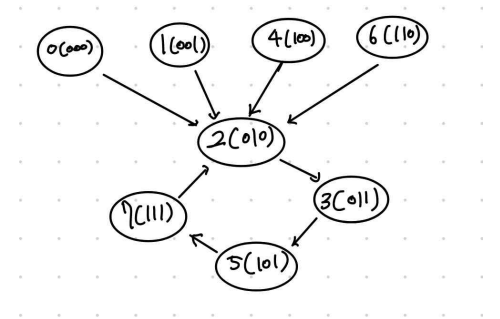


[문제 유형]JK 플립플롭을 사용한 카운터 설계 및 미사용 상태
예외 처리

[문제1] JK 플립플롭을 사용하여 한 자리 소수인 2, 3, 5, 7의 순서를 반복하는 동기식 카운터를 설계하려고 한다. 외부 노이즈 등으로 인해 설계된 범위를 벗어난 '사용되지 않는 상태(0, 1, 4, 6)'로 진입했을 경우, 시스템의 안정성을 위해 다음 클럭에서 즉시 카운터의 시작점인 '상태 2'로 복귀하도록 설계한다고 가정하자. 이 카운터의 완전한 상태도를 그리고, 상태표를 작성하라. (각 상태는 3비트 2진수 Q₂ Q₁ Q₀로 표현한다.)

[정답 및 해설]

상태도 설명정상 동작 상태 전이:
010(2) → 011(3) → 101(5) → 111(7) → 010(2)
미사용 상태 복귀 전이:
000(0) → 010(2), 001(1) → 010(2), 100(4) → 010(2), 110(6) → 010(2)



현재 상태	다음 상태
Q2 Q1 Q0	Q2* Q1* Q0*
000	010
001	010
010	011
011	101
100	010
101	111
110	010
111	010

[문제 유형] 입력 조건부 카운터 설계 및 무정의 조건 발생 시 예외 상태 분석

[문제2]

JK 플립플롭 2개(A, B)와 외부 제어 입력(x) 1개를 가진 동기식 순차 회로를 설계하라.

x=0일 때 상태는 0(00) → 1(01) → 2(10) → 0(00) 순서로 반복된다.

x=1일 때 상태는 0(00) → 2(10) → 3(11) → 0(00) 순서로 반복된다.

a. 입력 x는 공통된 시작/경유점인 '상태 0(00)' 또는 '상태 2(10)'에서만 값이 바뀔 수 있다고 가정하고 JK 플립플롭의 최적화된 입력 방정식을 구하라.

(이 가정에 의해 절대 발생할 수 없는 무정의 조건은 '상태 1(01)에서 x=1'인 경우와 '상태 3(11)에서 x=0'인 경우이다.)

b. a에서 구한 무정의 조건을 포함해 설계한 논리식을 바탕으로, 만약 예상치 못한 오류로 인해 '상태 1(01)에서 x=1'이 입력되거나 '상태 3(11)에서 x=0'이 입력된다면, 각각 다음 상태는 어떻게 변하게 되는지 분석하라.

[정답 및 해설]

a. 상태표 및 JK 플립플롭 입력 방정식 도출

현재 상태 (AB)	입력 (x)	다음상태 (A*B*)
00	0	01
00	1	10
01	0	10
01	1	dd
10	0	00
10	1	11
11	0	dd
11	1	00

Quick Method(Next State Map을 통한 J, K 도출)를 적용하여 최적화한 결과:

$$J_A = B + x$$

$$K_A = B + x'$$

$$J_B = A' \cdot x' + A \cdot x \text{ (즉, } (A \oplus x)')$$

$$K_B = 1$$

b. 예외 상태 분석

도출된 회로식에 예외 상태 값을 대입하여 다음 상태를 추적한다.

상태 1(AB=01)에서 x=1이 입력될 경우:

$$J_A = 1 + 1 = 1, K_A = 1 + 0 = 1 \rightarrow \text{FF A는 Toggle 됨 (현재 0} \rightarrow \text{다음 1)}$$

$$J_B = (0 \oplus 1)' = 0, K_B = 1 \rightarrow \text{FF B는 Reset 됨 (현재 1} \rightarrow \text{다음 0)}$$

분석 결과: 다음 상태는 10 (상태 2)이 된다.

상태 3(AB=11)에서 x=0이 입력될 경우:

$$J_A = 1 + 0 = 1, K_A = 1 + 1 = 1 \rightarrow \text{FF A는 Toggle 됨 (현재 1} \rightarrow \text{다음 0)}$$

$$J_B = (1 \oplus 0)' = 0, K_B = 1 \rightarrow \text{FF B는 Reset 됨 (현재 1} \rightarrow \text{다음 0)}$$

분석 결과: 다음 상태는 00 (상태 0)이 된다.

[문제 유형] 특정 패턴 순차 검출기 설계 - Mealy 및 Moore 머신 모델

[문제3]

입력되는 1비트 직렬 데이터 스트림(x)에서 "101"이라는 특정 패턴이 정확히 순서대로 검출될 때마다 출력 z가 1이 되는 순차 패턴 검출기를 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

(단, 10101과 같이 중첩되는 경우 2번 검출된 것으로 인정하여 중첩 검출을 허용한다.)

a. Mealy 상태표를 작성하고 최적화된 JK 플립플롭의 입력 방정식과 시스템 출력 방정식을 구하라.

b. Moore 상태표를 작성하고 최적화된 JK 플립플롭의 입력 방정식과 시스템 출력 방정식을 구하라.

[정답 및 해설]

a. Mealy 머신 모델 설계

1.상태 정의

S_0 (00): 초기 상태 또는 '0' 수신

S_1 (01): '1' 수신

S_2 (10): '10' 수신 (이후 '1'이 오면 출력 1 발생 및 중첩을 위해 S_1으로 전이)

S_3 (11): 미사용 상태

2.mealy 상태표

현재상태(AB)	입력(x)	다음상태 (A* B*)	플립플롭 A 입력 (J_A K_A)	플립플롭 B입력 (J_B K_B)	출력 (z)
00(S_0)	0	00	0x	0x	0
00(S_0)	1	01	0x	1x	0
01(S_1)	0	10	1x	x1	0
01(S_1)	1	01	0x	x0	0
10(S_2)	0	00	x1	0x	0
10(S_2)	1	11	x1	1x	1
11(S_3)	0	10	xx	xx	d
11(S_3)	1	01	xx	xx	d

3.입력 및 출력 방정식 (K-Map 최적화)

$$J_A = B \cdot x'$$

$$K_A = 1$$

$$J_B = x$$

$$K_B = x'$$

$$\text{출력 방정식: } z = A \cdot x$$

b. Moore 머신 모델 설계

상태 정의

S_0 (00): 초기 상태 또는 '0' 수신 (출력 z=0)

S_1 (01): '1' 수신 (출력 z=0)

S_2 (10): '10' 수신 (출력 z=0)

S_3 (11): '101' 패턴 완성 (출력 z=1). 이후 x=0이면 '1010'이 되므로

새로운 패턴의 '10' 상태인 S_2로, x=1이면 '1011'이 되므로 '1' 상태인 S_1으로 전이.

2.moore 상태표

현재상태(AB)	입력(x)	다음상태 (A* B*)	플립플롭 A 입력 (J_A K_A)	플립플롭 B입력 (J_B K_B)	출력 (z)
00(S_0)	0	00	0x	0x	0
00(S_0)	1	01	0x	1x	0
01(S_1)	0	10	1x	x1	0
01(S_1)	1	01	0x	x0	0
10(S_2)	0	00	x1	0x	0
10(S_2)	1	11	x0	1x	0
11(S_3)	0	10	x0	x1	1
11(S_3)	1	01	x1	x0	1

3.입력 및 출력 방정식 (K-Map 최적화)

$$J_A = B \cdot x'$$

$$K_A = B \odot x(\text{또는 } B \cdot x + B' \cdot x')$$

$$J_B = x$$

$$K_B = x'$$

$$\text{출력 방정식: } z = A \cdot B$$